

Probelème :

On note E l'ensemble des polynômes non constants à coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$. Autrement dit, si $P \in E$ est de degré $n \in \mathbb{N}^*$, il peut s'écrire sous la forme : $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ avec $a_0, \dots, a_{n-1} \in \{-1, 0, 1\}$ et $a_n \in \{-1, 1\}$.

On notera $E_s \subset E$ l'ensemble des polynômes de E qui sont scindés sur $\mathbb{R}$ à racines simples. Autrement dit, si $P \in E_s$ est de degré n , alors il admet n racines réelles distinctes et peut donc se factoriser sous la forme :

$$P(X) = a_n \prod_{k=1}^n (X - x_k),$$

avec $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ deux à deux distinctes.

Le but de cette partie est de déterminer tous les polynômes qui sont dans l'ensemble E_s .

1. Étude de E .

(a) Montrer que $P \in E \iff -P \in E$.

(b) Donner la liste des polynômes unitaires de degré 1 et de degré 2 qui sont dans E . Combien y-a-t-il de polynômes de degré 1 et de degré 2 dans E ?

2. Étude de E_s .

(a) Justifier brièvement que $P \in E_s \iff -P \in E_s$ et donner la liste des polynômes unitaires de degré 1 et de degré 2 qui sont dans E_s . Combien y-a-t-il de polynômes de degré 1 et de degré 2 dans E_s ?

(b) Soit $P \in E_s$ de degré supérieur ou égal à 2. Montrer que :

$$P(0) = 0 \iff \exists Q \in E_s, \quad \begin{cases} P(X) = XQ(X), \\ Q(0) \neq 0. \end{cases}$$

Ce résultat permet dans la suite de concentrer notre étude sur les polynômes de E_s qui ne s'annulent pas en 0.

3. Un résultat intermédiaire. Soient $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ avec $(a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0)$. On pose :

$$P(X) = \sum_{i=1}^n (a_i X + b_i)^2.$$

(a) Expliciter les valeurs de $a, b, c \in \mathbb{R}$ telles que $P(X) = aX^2 + bX + c$.

(b) Justifier brièvement que $\forall x \in \mathbb{R}, P(x) \geq 0$. Que peut-on alors dire du signe du discriminant de P ? En déduire que : $\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right)$.

(c) Montrer que l'on a à égalité dans l'inégalité si et seulement si : $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, b_i = -\lambda a_i$.

(d) Soient $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^*$. Montrer que : $n^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2}\right)$.

4. Majoration du degré.

Soit $P \in E_s$ de degré $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(0) \neq 0$. On notera : $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$.

On note $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ les n racines réelles de P et, pour $k \in \{1, \dots, n\}$, on pose :

$$\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_k},$$

la k -ième fonction symétrique élémentaire en les $x_1, \dots, x_n$.

(a) Citer la formule liant les racines de P à ses coefficients et en déduire que :

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad \sigma_k \in \{-1, 0, 1\}.$$

(b) En développant σ_1^2 , exprimer $\sum_{i=1}^n x_i^2$ en fonction de σ_1 et de σ_2 . En déduire que : $\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq 3$.

(c) On pose : $Q(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^{n-k}$.

i. Vérifier que $Q \in E$, que Q est de degré n et que $Q(0) \neq 0$.

ii. Vérifier que $\forall i \in \{1, \dots, n\}$, $x_i \neq 0$ et que $Q\left(\frac{1}{x_i}\right) = 0$. En déduire que $Q \in E_s$.

iii. En déduire que : $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i^2} \leq 3$.

d) Montrer finalement que $n \leq 3$.

5. Étude du degré 3. Soit $P \in E_s$ de degré 3 tel que $P(0) \neq 0$. En remarquant que l'on a une égalité dans la question Q4.d, montrer que : $\exists \lambda \in \mathbb{R}, \quad \forall i \in \{1, 2, 3\}, \quad x_i^2 = \lambda$, et en déduire une absurdité.

Exercice:

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. sans justification écrire $X^n - 1$ comme produit de facteurs irréductibles sur $\mathbb{C}$.

2. Soit $P = X^4 - 5X^3 + 7X^2 - 5X + 6$.

(a) Vérifier que i est une racine de P . En déduire une autre racine de P .

(b) En déduire la factorisation de P en produit de facteurs irréductibles sur $\mathbb{C}$ et sur $\mathbb{R}$.

3. On pose : $F(X) = \frac{2X^2+X+1}{(X^2+1)(X^2+X+1)}$, $P(X) = 2X^2 + X + 1$, $Q(X) = (X^2 + 1)(X^2 + X + 1)$.

(a) Déterminer les décompositions en irréductibles du polynôme $P(X)$ dans $\mathbb{C}[X]$ et dans $\mathbb{R}[X]$.

(b) Effectuer la décomposition en éléments simples de $F(X)$ dans $\mathbb{C}(X)$.

(c) En déduire la décomposition en éléments simples de $F(X)$ dans $\mathbb{R}(X)$.

(d) Dans cette question, A désigne un réel avec $A > 1$. On pose : $I(A) = \int_1^A \frac{2t^2+t+1}{(t^2+1)(t^2+t+1)} dt$.

i. Calculer $I(A)$ en fonction de A .

ii. Établir que $I(A)$ admet une limite finie lorsque $A \rightarrow +\infty$, et Calculer cette limite.

4. Soient $A(X), B(X) \in \mathbb{R}[X]$ tels que : $\forall x \neq 0, \quad A(x) \cos(x) + B(x) \sin(x) = 0$.

Montrer que $A(X) = 0$ et $B(X) = 0$.